·指南解读·

《中国艰难梭菌感染诊治及预防指南(2024 版)》解读*

章晓红[1,2] 王旸[1] 王瑞钰[1] 郑薇[1] 王建[1] 李洋[2] 朱光亚[1]
付晶[1] 陈锋[1] 李俊英[1] 苏明华[1] 王一凡[1]
(1.电子科技大学附属医院·四川省人民医院,四川 成都 610072;2.成都中医药大学,四川 成都 611137)

【摘要】 近二十年来,抗生素的过度使用,促使高毒性和耐抗菌素的难辨梭状芽胞杆菌菌株流行,艰难梭菌感染(CDI)成为一种常见的卫生保健和抗生素相关的腹泻疾病,引起巨大临床和经济负担。目前,国内尚缺乏高度可操作的 CDI 专家共识或指南。2024 年,来自中华医学会外科学分会、中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专业委员会的急重症、感染、外科专家就中国 CDI 诊断、治疗、预防的 20 个问题进行了系统性阐释,形成了《中国艰难梭菌感染诊治及预防指南(2024 版)》。该指南更新了针对任何人群中诊断、治疗、防控 CDI 的随机对照试验(RCT)的系统综述,是国内第一部关于融合 CDI 诊治、感染控制的实践指南,将有利于临床医师形成诊、治、防的集束化思维和方法。为了该指南被急诊、检验、重症、院感等医疗部门尽快接受,本文就指南中 CDI 的诊断、治疗、防控,结合新的 CDI 临床诊治循证医学证据,做以下解读。

【关键词】 艰难梭菌;感染;炎性腹泻;抗生素;专家指南
【中图分类号】 R51 【文献标志码】 A DOI:10.3969/j.issn.1672-3511.2025.08.002

Interpretation of guidelines for diagnosis, treatment, and prevention of clostridium difficile infection in China (2024)

ZHANG Xiaohong[1,2], WANG Yang[1], WANG Ruiyu[1], ZHENG Wei[1], WANG Jian[1], LI Yang[2], ZHU Guangya[1], FU Jing[1], CHEN Feng[1], LI Junying[1], SU Minghua[1], WANG Yifang[1]
(1. *Sichuan Provincial People's Hospital, Affiliated Hospital of University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu* 610072, *China*;
2. *Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu* 611137, *China*)

【Abstract】 In the past two decades, the overuse of antibiotics has led to the prevalence of high-toxin and antibiotic-resistant *clostridium difficile* (*C. difficile*, CD) strains, and *clostridium difficile* infection (CDI) has become a common healthcare and antibiotic-related diarrhea disease, causing a huge clinical and economic burden. At present, there is a lack of highly operable expert consensus/guidelines for CDI in China. In 2024, experts in emergency, infection, and surgery from the Surgical Branch of the Chinese Medical Association and the Evidence-Based and Transformation Professional Committee of the Chinese Research Hospital Association systematically explained 20 issues related to the diagnosis, treatment, and prevention of *clostridium difficile* infection in China, forming the "Guidelines for diagnosis, treatment, and prevention of *clostridium difficile* infection in China (2024)". This guideline updates the systematic review of randomized controlled trials (RCTs) on the diagnosis, treatment, and prevention of CDI in any population, and is the first practice guideline on the diagnosis, treatment, and infection control of CDI in China, which will greatly help clinicians to form a cluster thinking and method of diagnosis, treatment, and prevention. In order for the guideline to be accepted by emergency, examination, intensive care, hospital infection and other medical departments as soon as possible, this article

基金项目:四川省中医药管理局科研项目(2024MS023)

执行编委简介:章晓红,四川省人民医院急诊内科主任、主任医师、硕士生导师。现任中国医师协会心肺复苏专委会理事,中华医学会科普专业委员会常务委员,四川省医学会科学普及专业委员会主任委员,四川省医学会急诊专业委员会神经心脏学组副组长等。长期从事急诊医学和重症医学的医疗、教学、科研及管理工作。主要研究方向为急危重症、中毒、灾难医学。先后负责国家级、省部级、厅局级课题 15 余项。以第一作者或通信作者发表学术论文 44 篇,其中 SCI 论文 20 篇。参编/译国家级规划教材与专著 7 部。

引用本文:章晓红,王旸,王瑞钰,等.《中国艰难梭菌感染诊治及预防指南(2024 版)》解读[J].西部医学,2025,37(8):1097-1102.DOI:10.3969/j.issn.1672-3511.2025.08.002

makes the following interpretation on the diagnosis, treatment and prevention and control of CDI in the guideline, combined with the new clinical diagnosis and treatment evidence of CDI.

【Key words】 *Clostridium difficile*; Infection; Infectious diarrhea; Antibiotic; Expert consensus

过去的十年里，高产毒艰难梭菌，如 PCR-核糖体分型 027 型/脉冲场凝胶电泳分型 NAPl 型/限制性内切酶分型 BI 型（简称 RT027/NAP1/BI）在北美和欧洲引起艰难梭菌感染（*Clostridium difficile* infection，CDI）暴发流行[1-2]。2023 年发表的 Meta 分析显示，国内 CDI 的总患病率为 11.4%[3]。此外，初次 CDI 感染后复发率约为 20%～30%，3 次感染发生率高达 60%，威胁生命安全，甚至引起局部爆发流行[3]。

2024 年，来自中华医学会外科学分会、中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专业委员会的急重症、感染、外科专家就中国 CDI 诊断、治疗、预防的 20 个问题进行了系统性阐释，形成了《中国艰难梭菌感染诊治及预防指南（2024 版）》[4]。本文将综合当前国内外的最新研究证据，对 CDI 诊断、治疗、防控等做以下解读，以利于该指南被急诊、检验、重症、院感等医疗部门普遍接受，以便早期识别，规范化诊疗，避免出现“越治越糟糕”，甚或危及生命[5]。

1 CDI 诊断

目前 CDI 病原体诊断金标准需要严格厌氧培养，条件苛刻，且耗时长，不适用于临床。临床上，CDI 诊断分为疑诊、临床诊断。

1.1 疑似 CDI CDI 疑似患者是指同时具有 CDI 临床特征与高危因素的患者。CDI 主要临床症状为发热、腹泻，其他症状还包括腹痛、恶心呕吐、虚弱和食欲不振等。因此，该指南建议临床医师警惕发热、腹泻以外的腹部症状和体征，如肠梗阻，以便及时诊断和分层处理 CDI。已证实的 CDI 高危因素包括①药物：抗菌药、质子泵抑制剂（Proton pump inhibitor，PPI）、H_2 受体阻滞剂、抗糖尿病药物和抗精神病药物等。②疾病史：老年人（＞65 岁），肥胖，肠易激综合征、具有严重慢性基础疾病患者（糖尿病、肾功能衰竭、营养不良、炎症性肠病、管饲），免疫受损状态（包括恶性肿瘤和器官移植使用免疫抑制剂），胃肠手术肠道准备等[6-7]。其中，抗生素暴露、高龄和住院治疗是 CDI 发病的关键因素[8]。

1.2 临床诊断 CDI 疑似 CDI 患者粪便中同时存在产毒菌株与毒素，即可临床诊断 CDI。因此，粪便实验室检测对于 CDI 临床诊断至关重要。该指南建议近期有抗生素使用史和医疗暴露史的患者，若出现不明原因的腹泻（24 h 内≥3 次稀便）和腹痛时，应常规送检不成形的粪便标本进行艰难梭菌检测，避免 CDI 患者的漏诊。

已证实谷氨酸脱氢酶检测（Glutamate dehydrogenase，GDH）具有较高敏感性，可用于筛查疑似 CDI 患者粪便样本中是否存在 CD。为增加 GDH 诊断特异性，该指南建议启动两步算法来进行最佳的 CDI 检测，即 GDH 试验阴性，可直接报告临床用于排除 CDI；GDH 试验阳性，需要进一步检测其毒素或毒素基因。

完整的 CDI 临床诊断包括疾病严重度分级（轻、中、重、暴发性），并发症（如中毒性巨结肠、肠穿孔、脓毒症休克），合并症（如慢性肾病、免疫抑制、高龄）的诊断。其中，重度 CDI 指患者在病程中出现以下两种或多种异常：低白蛋白血症（血清白蛋白＜3 g/dl）、白细胞计数≥15 000 个细胞/mm^3、肌酐＞1.5×基线（或肾小球浸润率比基线降低 25%）或温度＞38.5 ℃。暴发性 CDI，特指患者出现以下一项及以上状况：进入重症监护室、使用或不使用血管升压药的低血压、肠梗阻、中毒性巨结肠、精神状态变化、血清乳酸水平＞2.2 mmol/L 或任何终末器官衰竭的证据。换言之，暴发性 CDI 必须包含严重并发症，否则不能诊断。由此可见，重度 CDI 与暴发性 CDI 的核心是未来可能进展至或已出现了“危及生命的并发症”[9]。该指南建议所有疑似重症、暴发性 CDI 患者都应该选择适宜的腹部影像学检查（CT 检查），进一步明确是否存在中毒性巨结肠或全结肠炎，避免重症 CDI 漏诊。

2 CDI 治疗

CDI 治疗过程中频繁复发，因此，CDI 治疗比较特别。为避免抗菌素过度治疗，应强调常规急危重症治疗（对症、支持、治疗并发症），在此基础上精准抗感染，以减少复发。

2.1 常规治疗 指南建议对 CDI 患者进行分层治。当腹泻导致脱水、循环障碍、精神状态改变，需经口和（或）胃肠摄入补液和（或）电解质不足；在胃肠道可耐受的情况下，慎用要素型肠内营养制剂，可优先选用含可溶性膳食纤维的肠内营养制剂以帮助改善病情。必须指出的是，患有免疫缺陷或接受免疫抑制治疗的 CDI 患者，暴发型 CDI 患者易并发肠梗阻、中毒性巨结肠、消化道穿孔、缺血性肠病等，此类患者应禁用盐酸洛哌丁胺，禁食，予以静脉补液及静脉营养支持，以纠正容量灌注不足及电解质平衡紊乱。

大多数 CDI 患者为轻度，重症 CDI 患者的临床表

现包括严重脱水、腹胀、低蛋白血症伴外周水肿和随后的循环性休克。其他严重并发症还包括中毒性巨结肠、结肠穿孔、肠麻痹、肾衰竭、全身炎症反应综合征、败血症和死亡。因此，快速诊断，快速给予液体复苏，营养，均是降低重症 CDI 患者病死率的关键。该指南建议在临床怀疑检测结果假阴性或无条件进行艰难梭菌毒素检测的情况下，临床医师不应延误对疑似 CDI 患者进行治疗等。换言之，是否开始治疗 CDI 患者的抗菌、非抗菌决定，不应基于实验室检验结果，更应根据临床评估。

正常胃 pH、肠道微生物菌群通常对艰难梭菌具有定植抗性。因此，如有可能，首先要停用抗菌药物、PPI、糖皮质激素等引起肠道菌群紊乱的药物[10]。其中，氟喹诺酮类、β-内酰胺类和 β-内酰胺酶抑制剂、第三代和第四代头孢菌素类、碳青霉烯类、克林霉素长期或不规范使用抗菌药物（杀菌素处方过量）与艰难梭菌感染高度相关；大环内酯类、磺胺类和四环素类（抑菌剂）与 CDI 偶尔相关；氨基糖甙类、四环素、替加环素、氯霉素、灭滴灵、万古霉素与 CDI 罕见相关[11]。同理，停用 PPI 在 CDI 的治疗中非常重要[12]。临床判断有明确 PPI 治疗需求情况下（如消化道溃疡或消化道出血），该指南专家组建议继续使用 PPI。但对于正在接受幽门螺杆菌根除治疗的 CDI 确诊患者，该指南专家组建议暂停幽门螺杆菌的根除治疗，停止使用 PPI，以降低 CDI 复发风险。大多数 CDI 患者患有轻度腹泻，在停止抗生素治疗 5～10 d 后会自行恢复。

2.2 抗感染治疗

CDI 的抗菌治疗是复杂的，因为抗生素既是主要的治疗方法，也是感染的主要危险因素。研究也已证实，复发风险比单次感染的严重程度更能预测长期预后和治疗需求。因此，与之前的指南相反，该指南强调复发风险（如高龄、免疫抑制、既往复发史等）是决定患者抗菌治疗策略的首要因素[13]。

2.2.1 初治患者的抗菌治疗 指南建议选择甲硝唑或万古霉素口服作为 CDI 首选药物[14]；重型或暴发型 CDI 患者，或无法口服药物的患者，则使用甲硝唑静脉滴注（500 mg，q8h），或甲硝唑静脉滴注联合高剂量万古霉素（500 mg，q6h）或去甲万古霉素（400 mg，q6h）口服治疗。若 CDI 有所缓解，应完成 10～14 d 标准疗程；抗菌治疗不需要检测 GDH，以确定 CDI 是否治愈[15-16]。

CDI 也可能合并感染，对仍需使用广谱抗菌药物治疗其他部位感染的 CDI 患者尽可能停止正在使用的易诱发 CDI 的抗菌药物（头孢菌素、克林霉素和喹诺酮类等）；若诱发艰难梭菌的抗菌药物无法替代或停药，则抗艰难梭菌药物需要延长到抗菌药物疗程结束 1 周。新一代四环素衍生物依拉环素、奥马环素的抗菌谱广，不仅对艰难梭菌有抗菌活性，且不会诱发 CDI。因此，在药物可及的前提下，依拉环素、奥马环素更适合因感染尚未治愈且已诱发 CDI 的患者。同样地，对于曾有抗菌药物诱发 CDI 病史，需再次使用同一抗菌药物时，应警惕再次诱发 CDI，并在可能获益前提下策略地调整为依拉环素、奥马环素治疗[17-18]。

2.2.2 复发患者的抗菌治疗 CDI 症状复发是指经恰当治疗后症状消退，但停止治疗后 2～8 周内又再次出现 CDI 症状。最常见发生在治疗完成后的第一周。在第一次 CDI 发作得到有效治疗后，10%～25% 的患者至少会出现一次新的复发发作，而在已经经历 >1 次复发 CDI 的患者中，复发率高达 65%[19]。

既往研究已证实，复发的 CDI 病例中有一半是由于原始菌株感染的复发（芽孢清除失败），而另一半是由不同菌株的再次感染引起的[20]。两种状况下，复发核心问题在于芽孢和微生态，并非对甲硝唑或万古霉素耐药。因此复发时仍可选择万古霉素口服。近来研究表明，非达霉素是一种大环内酯类药物，抗菌谱窄，对肠道正常菌群影响小，疗效与万古霉素相当，但复发率更低[21-22]。因此，该指南与更新的 IDSA/SHEA 和 ESCMID 指南类似，建议将非达霉素推广到一线治疗。即，在药物可及的前提下，对于初次复发、反复发作的患者，可优先选择非达霉素。

2.3 其他治疗 虽然该指南强调评估患者的复发风险（如高龄、免疫抑制、既往复发史等），并以此决定抗生素的选择（如非达霉素或万古霉素递减疗法以减少复发），但疾病的严重程度（如轻、中、重度）或治疗反应性也会影响治疗决策。暴发性 CDI 的核心是出现了“危及生命的并发症”，难治性 CDI 核心是对标准治疗（如万古霉素＋甲硝唑）无反应，病情持续或恶化。这两种情况下，不能拘泥于抗感染治疗，需多学科（重症监护室、感染科、胃肠科、外科）干预。该指南建议：如若 CDI 患者出现肠穿孔、中毒性巨结肠、低血压/休克等，即暴发性 CDI 诊断成立，尽早开始外科干预，如结肠切除或回肠造口术等；对于复发≥2 次或难治性 CDI 可采用粪便微生物菌群移植（Fecal microbiota transplant，FMT）[23]。值得注意的是，由于证据级别极低，该指南建议未来需更多研究优化 FMT 和手术的时机选择。

该指南认为，手术是暴发性 CDI 标准治疗的一部分，FMT 亦是复发性 CDI、难治性 CDI 的“标准治疗”；其进步在于：从“单纯杀菌”转向“杀菌＋生态修复”；从“单纯杀菌”转向“多学科治疗”。最常见的微

生物群落恢复方式是 FMT[24-25]；但粪便微生物菌落移植在活动性 IBD 患者等免疫异常患者，亦存在不良事件，如严重的传染性传播[26]。新近研究表明，FMT 治疗，特别是重复 FMT 在初治 CDI 或第一次复发患者显示出较高的有效性，且可提高患者的生存率，提示 FMT 可常规用于治疗 CDI[27]。另有研究则认为，FMT 适用于复发性 CDI，尤其是 3 次以上复发，治愈率可高达 90%以上；但对于接受结肠次全切除术的患者，效果不确定。综上，选择 FMT 治疗时应综合管理以下因素[28-29]：①全面把控 CDI 病情（初治、复发、病情严重程度、治疗疗效）。②优先次序上，首先选择相对更安全的途径，如优先尝试抗生素治疗。③建立粪便微生物移植途径的可及性、规范性。

2.4 补救治疗与预防复发 补救治疗是指当标准治疗失败（如抗生素无效、病情持续恶化）或患者因禁忌症无法接受标准治疗时，采用的紧急替代方案，其实质是标准治疗失败后的紧急干预，常于暴发性 CDI、标准治疗失败、或高风险患者病情急剧恶化时启动。该指南亦建议：当 CDI 常规治疗效果不佳、失败或复发的患者，或者 CDI 并发腹腔感染者，可尝试选择替加环素进行补救治疗。对于暴发性 CDI，很少有用非达霉素作为补救性治疗的病例报道[30]，由于起效慢，更常用于预防复发。有个案报道静脉丙种球蛋白 150～400 mg/kg 单次输注，可中和毒素 A/B，但证据有限（仅个案有效），该指南未建议静脉丙种球蛋白作为补救治疗来使用。最后，新出现的免疫疗法，包括抗艰难梭菌毒素的单克隆抗体和疫苗，可能对 CDI 的病情严重度和随后的 CDI 复发有保护作用[31-32]。

3 医院感控

艰难梭菌通过口-粪途径传播。在缺乏正常菌群的情况下，该细菌在结肠定植并产生毒素，这些毒素抑制了宿主细胞内肌动蛋白的聚合，导致细胞死亡。与此同时，艰难梭菌可以在直肠末端重新成为芽孢，并通过腹泻排出体外。有研究表明，住院的前几天，艰难梭菌定植随着住院时间的延长而增加，在重症监护室最高[33-34]。因此，艰难梭菌已成为最严重的医院感染之一，影响到所有医院病区。

3.1 院内感染的控制与预防 ①患者管理：艰难梭菌芽孢耐热、耐干燥，能抵抗许多消毒剂（如酒精），与 CDI 的流行密切相关。因此，该指南专家组建议，参照 CDI 控制的相应标准或指南实施 CDI 患者集束化管理和感染控制措施，每个 CDI 患者都应该隔离在一个房间里，卫生间应专用，应避免冲水形成气溶胶污染环境。如果无法做到单间隔离、集中隔离，应避免患者之间的接触（如，阅读相同的书籍/杂志，使用相同的电话），患者应拥有自己的床、桌、凳子。氯基溶液通常被推荐用于环境清洁，5 000 ppm 是最理想的选择。医护人员和访客在整个腹泻期间使用手套和一次性手术衣。每次与疑似或确诊 CDI 患者直接接触后，每个人都应该用肥皂洗手。出院后，患者的房间应该小心地消毒。②高危人群预防：免疫缺陷患者 CDI 的发病率很高，在血液系统肿瘤患者中为 6%～33%，在肺移植患者中高达 23%，而在 HIV 患者中，CDI 的发病率为每1 000例患者中 7.1～8.3 例。CDI 在免疫功能低下的患者中复发率也很高，在血液系统肿瘤患者和实体器官移植受者中复发率都高达 40%[35]。代谢组学研究认为 CDI 不仅是肠道微生物群落结构的改变，而且是一种失调的代谢环境，促进艰难梭菌的繁殖和毒力改变[36]。例如，耐药肠球菌可能增强了艰难梭状芽胞杆菌的适应性和发病[37]。因此，研究者们一直寄希望有一种特定的饮食策略或某些结肠管理可以作为未来预防和缓解 CDI。然而，目前尚需要进行严格设计的基础研究和随机对照试验来评估这类疗法的功能机制和效果。该指南建议艰难梭菌抗生素、口服益生菌预防 CDI 不应作为常规；既往有 CDI 病史，目前长期使用抗生素的患者，因复发性 CDI 风险增高，可考虑口服万古霉素预防抗艰难梭菌。

3.2 主动筛查 实施有效的 CDI 监测是能够监测卫生保健中艰难梭菌的发生和传播并及时发现疫情的关键。考虑到成本效益，仅在出现 CDI 暴发且已实施控制措施但未达到目的时，才对病区或整个医疗机构全部患者（无论是否为 CDI 疑似患者）进行艰难梭菌普遍筛查。仅对 CDI 疑似患者，一旦确认毒素阳性，即应开始治疗，并实施适当的感染控制措施。同理，该指南亦建议在实体器官移植受者中，不建议在实体器官或同种异体干细胞移植前对艰难梭菌进行主动筛查及去定植用药。目前认为，在实体器官移植受者中，近一半口服万古霉素的使用可能是过度筛查、过度去定植治疗[38-39]。

4 未来研究方向

需要强调的是，该指南中涉及的试验多为小样本病例研究，部分为回顾性研究。因此，急需开展大规模前瞻性多中心临床试验，进一步回答以下问题：适应性免疫反应在调节艰难梭菌定植水平中的作用？在高危患者中早期识别难治性复发病例，菌株基因检测有多大价值？FMT 是主要的“全肠道微生物群替代”策略，并已被纳入临床实践指南治疗复发性难辨梭状芽胞杆菌感染，如何标准化？何时启动疫苗？此外，研究表明，社区获得性 CDI 的发病率正在增长，可

能达到所有 CDI 病例的 30%[40]。是否需要进一步开展社区获得性 CDI 研究？这些问题都还需要指南进一步更新。

5 小结

产毒艰难梭菌过度繁殖导致肠道菌群失调并释放毒素引起 CDI，临床表现非常异质，从无症状携带者状态、轻度或中度腹泻到危及生命的暴发性结肠炎。CDI 的频繁复发仍是当前治疗方法面临的最大挑战。《中国艰难梭菌感染诊治及预防指南（2024 版）》系统评价了近年来 CDI“诊、治、防”三领域取得的诸多突破性进展，提出两步法让艰难梭菌的临床诊断不再“艰难”；接受抗菌药物治疗后，出现疑似 CDI 症状的患者可经验性选择甲硝唑、万古霉素口服治疗。需要长期使用抗菌药物的人群，可给予 CDI 预防性药物治疗来降低 CDI 发生率等建议，将有利于临床医师形成诊、治、防的集束化思维和方法。

【参考文献】

[1] LIM S C, KNIGHT D R, RILEY T V. Clostridium difficile and one health[J]. Clin Microbiol Infect, 2020, 26(7): 857-863.

[2] KHANNA S. Microbiota restoration for recurrent Clostridioides difficile: getting one step closer every day! [J]. J Intern Med, 2021, 290(2): 294-309.

[3] WEN B J, DONG N, OUYANG Z R, *et al*. Prevalence and molecular characterization of Clostridioides difficile infection in China over the past 5 years: a systematic review and meta-analysis[J]. Int J Infect Dis, 2023, 130: 86-93.

[4] 中华医学会外科学分会，中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专业委员会. 中国艰难梭菌感染诊治及预防指南（2024）[J]. 中华外科杂志, 2024, 62(10): 893-908.

[5] PATEL P, ROBINSON P D, FISHER B T, *et al*. Guideline for the management of Clostridioides difficile infection in pediatric patients with cancer and hematopoietic cell transplantation recipients: 2024 update[J]. EClinicalMedicine, 2024, 72: 102604.

[6] RODRÍGUEZ C, ROMERO E, GARRIDO-SANCHEZ L, *et al*. Microbiota insights in clostridium difficile infection and inflammatory bowel disease[J]. Gut Microbes, 2020, 12(1): 1725220.

[7] LEE J C, HUNG Y P, TSAI B Y, *et al*. Severe *Clostridium* difficile infections in intensive care units: diverse clinical presentations[J]. J Microbiol Immunol Infect, 2021, 54(6): 1111-1117.

[8] CLARKE L M, ALLEGRETTI J R. Review article: the epidemiology and management of Clostridioides difficile infection-a clinical update[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2024, 59(11): 1335-1349.

[9] CZEPIEL J, KRUTOVA M, MIZRAHI A, *et al*. Mortality following Clostridioides difficile infection in Europe: a retrospective multicenter case-control study[J]. Antibiotics (Basel), 2021, 10(3): 299.

[10] DJUIKOUE I C, TAMBO E, TAZEMDA G, *et al*. Evaluation of inpatients *Clostridium* difficile prevalence and risk factors in Cameroon[J]. Infect Dis Poverty, 2020, 9(1): 122.

[11] SHOLEH M, KRUTOVA M, FOROUZESH M, *et al*. Antimicrobial resistance in Clostridioides (Clostridium) difficile derived from humans: a systematic review and meta-analysis[J]. Antimicrob Resist Infect Control, 2020, 9(1): 158.

[12] LANG V, GUNKA K, ORTLEPP J R, *et al*. Risk factors of patients with diarrhea for having Clostridioides (Clostridium) difficile infection[J]. Front Microbiol, 2022, 13: 840846.

[13] VAN PREHN J, REIGADAS E, VOGELZANG E H, *et al*. European society of clinical microbiology and infectious diseases: 2021 update on the treatment guidance document for Clostridioides difficile infection in adults[J]. Clin Microbiol Infect, 2021, 27(Suppl 2): S1-S21.

[14] RAO K, MALANI P N. Diagnosis and treatment of Clostridioides (Clostridium) difficile infection in adults in 2020[J]. JAMA, 2020, 323(14): 1403-1404.

[15] BAGDASARIAN N, RAO K, MALANI P N. Diagnosis and treatment of Clostridium difficile in adults: a systematic review[J]. JAMA, 2015, 313(4): 398-408.

[16] CONRAD J, GIESBRECHT K, AGUILAR R C, *et al*. Comparative effectiveness of vancomycin and metronidazole on event-free survival after initial infection in patients with Clostridioides difficile-a German multicentre cohort study[J]. Clin Microbiol Infect, 2024, 30(11): 1433-1438.

[17] ARENA C J, KENNEY R M, RAMESH M, *et al*. Outcomes of adjunctive eravacycline for severe and fulminant Clostridioides difficile infection[J]. Int J Infect Dis, 2025, 151: 107314.

[18] PIPITONE G, IARIA C, GRANATA G, *et al*. Which trials do we need? Fidaxomicin plus either intravenous metronidazole or tigecycline versus vancomycin plus either intravenous metronidazole or tigecycline for fulminant Clostridioides difficile infection[J]. Clin Microbiol Infect, 2025, 31(3): 315-318.

[19] MINKOFF N Z, ASLAM S, MEDINA M, *et al*. Fecal microbiota transplantation for the treatment of recurrent Clostridioides difficile (Clostridium difficile)[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2023, 4(4): CD013871.

[20] 程敬伟，刘文思，马小军，等. 中国成人艰难梭菌感染诊断和治疗专家共识[J]. 协和医学杂志，2017，8(2-3)：131-138.

[21] BASSETTI M, CASCIO A, DE ROSA F G, *et al*. Management of Clostridioides difficile infection: an Italian Delphi consensus[J]. J Antimicrob Chemother, 2024, 79(9): 2103-2118.

[22] RAO K, ZHAO Q Z, BELL J, *et al*. An open-label, randomized trial comparing fidaxomicin with oral vancomycin for the treatment of Clostridioides difficile infection in hospitalized patients receiving concomitant antibiotics for concurrent infections[J]. Clin Infect Dis, 2024, 78(2): 277-282.

[23] ADELMAN M W, WOODWORTH M H, SHAFFER V O, *et al*. Critical care management of the patient with Clostridioides difficile[J]. Crit Care Med, 2021, 49(1): 127-139.

[24] YADEGAR A, BAR-YOSEPH H, MONAGHAN T M, *et al*. Fecal microbiota transplantation: current challenges and future landscapes[J]. Clin Microbiol Rev, 2024, 37(2): e0006022.

[25] MULLISH B H, MERRICK B, QURAISHI M N, *et al*. The use of faecal microbiota transplant as treatment for recurrent or

refractory *Clostridioides difficile* infection and other potential indications: second edition of joint British Society of Gastroenterology (BSG) and Healthcare Infection Society (HIS) guidelines[J]. Gut, 2024, 13(7): 1052-1075.

[26] BISHOP E J, TIRUVOIPATI R. Management of Clostridioides difficile infection in adults and challenges in clinical practice: review and comparison of current IDSA/SHEA, ESCMID and ASID guidelines [J]. J Antimicrob Chemother, 2022, 78(1): 21-30.

[27] PAASKE S E, BAUMWALL S M D, RUBAK T, *et al*. Real-world effectiveness of fecal microbiota transplantation for first or second Clostridioides difficile infection[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2025, 23(4): 602-611.e8.

[28] DUO H, YANG Y W, ZHANG G Q, *et al*. Comparative effectiveness of treatments for recurrent Clostridioides difficile infection: a network meta-analysis of randomized controlled trials [J]. Front Pharmacol, 2024, 15: 1430724.

[29] BENECH N, BARBUT F, FITZPATRICK F, *et al*. Update on microbiota-derived therapies for recurrent Clostridioides difficile infections[J]. Clin Microbiol Infect, 2024, 30(4): 462-468.

[30] HELENO C T, TAGINT SEV A, LASLEY K, *et al*. Fidaxomicin as a Salvage Therapy for Fulminant Clostridioides difficile Infection[J]. Cureus, 2021, 13(7): e16559.

[31] ALAMEH M G, SEMON A, BAYARD N U, *et al*. A multivalent mRNA-LNP vaccine protects against Clostridioides difficile infection[J]. Science, 2024, 386(6717): 69-75.

[32] NAZ F, PETRI W A. Host immunity and immunization strategies for Clostridioides difficile infection[J]. Clin Microbiol Rev, 2023, 36(2): e0015722.

[33] HU L Q, LIN S, ZHANG M, *et al*. Molecular characteristics, clonal transmission, and risk factors of Clostridioides difficile among hospitalized patients in a tertiary hospital in Ningbo, China[J]. Front Microbiol, 2024, 15: 1507128.

[34] PETERS A, SCHMID M N, PARNEIX P, *et al*. Impact of environmental hygiene interventions on healthcare-associated infections and patient colonization: a systematic review[J]. Antimicrob Resist Infect Control, 2022, 11(1): 38.

[35] REVOLINSKI S L, MUNOZ-PRICE L S. Clostridium difficile in immunocompromised hosts: a review of epidemiology, risk factors, treatment, and prevention[J]. Clin Infect Dis, 2019, 68(12): 2144-2153.

[36] PI H L, SUN R, MCBRIDE J R, *et al*. Clostridioides difficile ferrosome organelles combat nutritional immunity[J]. Nature, 2023, 623(7989): 1009-1016.

[37] SMITH A B, JENIOR M L, KEENAN O, *et al*. Enterococci enhance Clostridioides difficile pathogenesis[J]. Nature, 2022, 611(7937): 780-786.

[38] HUSSON J, BORK J T, MORGAN D, *et al*. Is diagnostic stewardship possible in solid organ transplantation? [J]. Transpl Infect Dis, 2022, 24(5): e13899.

[39] CHANG L L, ALLEGRETTI J, SKINNER A M, *et al*. Oral vancomycin as secondary prophylaxis for prevention of recurrent Clostridioides difficile infection[J]. N Engl J Med, 2023, 388(7): 654-656.

[40] CROBACH M J T, VERNON J J, LOO V G, *et al*. Understanding Clostridium difficile colonization[J]. Clin Microbiol Rev, 2018, 31(2): e00021-17.

（收稿日期：2024-12-20；修回日期：2025-07-05；编辑：黎仕娟）

（上接第 1096 页）

[39] INVESTIGATORS O S C I S, CHIKUDA H, KOYAMA Y, *et al*. Effect of early vs delayed surgical treatment on motor recovery in incomplete cervical spinal cord injury with preexisting cervical stenosis: a randomized clinical trial [J]. JAMA Netw Open, 2021, 4(11): e2133604.

[40] FLANAGAN C D, CHILDS B R, MOORE T A, *et al*. Early tracheostomy in patients with traumatic cervical spinal cord injury appears safe and may improve outcomes [J]. Spine (Phila Pa 1976), 2018, 43(16): 1110-1116.

[41] BERNEY S, BRAGGE P, GRANGER C, *et al*. The acute respiratory management of cervical spinal cord injury in the first 6 weeks after injury: a systematic review [J]. Spinal Cord, 2011, 49(1): 17-29.

[42] LONG P P, SUN D W, ZHANG Z F. Risk factors for tracheostomy after traumatic cervical spinal cord injury: a 10-year study of 456 patients [J]. Orthop Surg, 2022, 14(1): 10-17.

[43] LIU Y B, LI T, SHI L. Long-term home mechanical ventilation using a noninvasive ventilator via tracheotomy in patients with myasthenia gravis: a case report and literature review [J]. Ther Adv Respir Dis, 2023, 17: 17534666231165914.

[44] RAGHAV K, HWANG H, JÁCOME A A, *et al*. Development and validation of a novel nomogram for individualized prediction of survival in cancer of unknown primary [J]. Clin Cancer Res, 2021, 27(12): 3414-3421.

[45] WANG Y, GUO Z L, FAN D H, *et al*. A meta-analysis of the influencing factors for tracheostomy after cervical spinal cord injury [J]. Biomed Res Int, 2018, 2018: 5895830.

[46] ESSA A, SHAKIL H, MALHOTRA A K, *et al*. Quantifying the association between surgical spine approach and tracheostomy timing after traumatic cervical spinal cord injury [J]. Neurosurgery, 2024, 95(2): 408-417.

（收稿日期：2025-04-25；修回日期：2025-05-08；编辑：黎仕娟）